

2024 中国高校计算机大赛

AIGC创新赛

织诗成画

——AI 动态视听古诗词学习平台

南开大学-流影墨韵

目录

一、背景思考	1
1. 响应国家号召	1
2. 需求场景洞察分析	2
3. 痛点分析	3
4. 人群分析	4
5. 行业现有解决方案	5
二、产品介绍	6
1. 产品解决方案	6
2. 产品功能	7
3. 产品交互	8
4. 涉及 AI 能力	12
5. 功能流程图	13
6. 数据流程图	14
7. 交互流程图	14
三、创新点说明	15
1. 产品创作理念	15
2. 产品创新功能	15
3. 产品性能	16
4. 社会贡献	17
5. 商业价值	18
四、总结	19

一、背景思考

1. 响应国家号召

习近平总书记指出，中华文明具有突出的创新性。中华文明是革故鼎新、辉光日新的文明，静水深流与波澜壮阔交织。中华民族始终以“苟日新，日日新，又日新”的精神不断创造自己的物质文明、精神文明和政治文明，在很长的历史时期内作为最繁荣最强大的文明体屹立于世。

——求是网

中国是诗的国度。《诗经》、楚辞、汉乐府、唐诗、宋词、元曲……为今人留下无数名篇，造就无比灿烂的中华诗歌文化。凡中国人，不论身处何方，从事什么工作，过着怎样的生活，几乎都熟读“春眠不觉晓”，能诵“床前明月光”，会唱“明月几时有，把酒问青天”。诗词在我们的生命岁月里“随风潜入夜，润物细无声”，给心灵以美的熏陶，给生命以丰厚的馈赠，给人生以深沉的激励。试想如果没有李白、孟浩然、王之涣、杜甫、苏轼、辛弃疾、李清照……黄鹤楼上、晴川阁下该少却多少韵味，鹳雀楼头、赏心亭中又何来千古回响？诗歌已经融入我们的文化基因，成为诗意人生的写照、家国情怀的寄托和人类命运共同体意识的艺术结晶。传承好诗词文化，对安顿个体心灵、涵养民

族精神和增强文化自信，都具有重要的现实意义。

——人民日报

学习古诗词，弘扬中华优秀传统文化，是我们响应国家号召的重要举措。正如习近平总书记所指出的，中华文明具有突出的创新性，是一个不断革新、与时俱进的文明体。中华诗歌文化则是这一文明的瑰宝，承载了中华民族的智慧 and 情感。从《诗经》到唐诗宋词，中华诗词不仅在历史长河中熠熠生辉，也在当今社会中滋润心灵、激励人生。传承和发扬古诗词文化，不仅有助于我们提升个人的文化素养和精神境界，更能增强我们的文化自信，培育家国情怀，增强对人类命运共同体的深刻认同。因此，构建“织诗成画”AI 动态视听古诗词学习平台，学习和弘扬古诗词文化，也是对中华文明持续创新与发展的最好回应。

2. 需求场景洞察分析

古诗词作为中华文化的瑰宝，承载了丰富的历史和文化内涵。然而，在现代社会，尤其是数字化时代，古诗词的学习和传播面临诸多挑战。以下是对当前需求场景的洞察分析：

教育需求：在基础教育阶段，古诗词是语文课程的重要组成部分。然而，传统的教学方式多以背诵和简单的解读为主，学生往往感到枯燥乏味，缺乏学习兴趣和主动性。教育领域亟需一种新的方式，使古诗词的学习更加生动有趣，提

高学生的参与度和学习效果。

文化传承：古诗词是中华民族宝贵的文化遗产，传承和发扬古诗词文化是社会各界的重要责任。随着时代的发展，如何利用现代科技手段，更好地传播和弘扬古诗词文化，成为文化工作者和教育者关注的焦点。

娱乐消费：现代社会的娱乐消费模式正在不断变化，数字化、互动性强的内容更容易吸引用户。将古诗词与现代技术结合，开发出兼具教育和娱乐功能的产品，可以满足用户多样化的需求，开拓新的市场。

3. 痛点分析

在传统的古诗词学习和传播过程中，往往存在着以下痛点：

学习兴趣不足：传统的古诗词学习方式过于单一，缺乏互动性和趣味性，学生容易感到枯燥乏味，难以激发学习兴趣。

理解难度大：古诗词的语言和意境对现代学生来说较为陌生，理解起来有一定难度。仅靠文字讲解和静态图片，难以全面展示古诗词的美感和意境，使得学生很难深入理解和欣赏。

教学资源匮乏：优质的古诗词教学资源有限，尤其是能够将文字、图像、音频等多种形式结合起来的资源更是稀缺。

教师在教学过程中缺乏有效的辅助工具，难以开展生动有趣的的教学活动。

数字化不足：现有的古诗词学习平台和应用多以静态内容为主，缺乏动态、多媒体的学习体验，难以满足现代用户对多样化、互动性强的学习方式的需求。

4. 人群分析

“织诗成画”AI 动态视听古诗词学习平台的主要目标人群包括：

学生：包括小学、中学和大学的学生，是古诗词学习的主要群体。他们需要一种更生动、有趣的学习方式，帮助他们理解和记忆古诗词内容。

教师：希望找到更加生动、有趣的教学工具，辅助古诗词教学，提升课堂教学效果。

家长：希望通过有趣的方式让孩子接触和学习古诗词，培养孩子的文学素养和文化兴趣。

文化爱好者：对古诗词有兴趣的成年人，希望通过现代科技重温经典，享受文化熏陶。

教育机构和培训机构：希望引入先进的教学工具和资源，提升教学质量和学生满意度。

5. 行业现有解决方案

目前市场上已有一些古诗词学习平台和应用，如长相思，西窗烛，古诗词典等，虽然也提供了丰富的古诗词内容和详细的注释，帮助用户理解和学习古诗词，但大多存在以下不足：

内容单一：现有的古诗词学习平台多以文字和静态图片为主，缺乏动态和多媒体元素，难以满足用户对互动性和趣味性的需求。

技术局限：现有平台对动态古诗词学习内容的创作依赖于人工，不仅制作成本高，而且大部分内容层次较浅，主要集中在文本解析和简单的图片上，难以提供真正生动有趣的学习体验。

资源有限：优质的多媒体古诗词学习资源稀缺，现有平台难以提供全面丰富的学习内容，无法满足用户多样化的学习需求。

用户体验不足：现有平台的用户界面和交互设计往往较为简单，缺乏个性化和互动性，用户体验有待提升。

与市面上的现有的古诗词学习软件相比，“织诗成画”AI动态视听古诗词学习平台通过将古典文化与现代科技相结合，解决了这些问题。

二、产品介绍

1. 产品解决方案

“织诗成画”AI 动态视听古诗词学习平台通过融合先进的 AI 技术和创新的产品设计理念，为用户提供一个生动有趣的古诗词学习体验。产品解决方案包括以下几个关键环节：

古诗词解析：平台基于 vivo 的蓝心大模型，首先对古诗词文本进行智能解析，提取出关键的意象和场景信息。

静态场景生成：根据解析结果，生成描述场景的关键 prompt，调用 vivo 的 AI 绘画功能（妙笔生画），生成符合古诗词意境的场景图片。

动态场景生成：利用 AnimateDiff 技术，将静态图片生成动态视频，使画面“动”起来，增强视觉效果。

音频朗读：为每首古诗词配以专业的朗读音频，使用户在观看动态视频的同时，听到深情并茂的朗读，增强学习效果。

视频交互学习：视频，图片提供多种互动元素，用户可以点击其中的元素，获取详细的解释和背景知识，提升学习的深度和广度。

AI 创作引导：基于蓝心大模型引导用户创作属于自己的诗词，并对用户创作的诗词进行智能解析，同样能够为用户自主创作的诗词生成静态和动态的场景，以及专业的朗读音

频，使用户不仅能学习经典古诗词，还能体验创作的乐趣和成就感。

2. 产品功能

“织诗成画”AI 动态视听古诗词学习平台的功能丰富，旨在提供全方位的古诗词学习体验。具体功能包括：

古诗词场景生成：生成符合诗词意境的高质量场景静态图片与动态视频，增强视觉吸引力。配合不同风格的专业古诗词朗读音频，满足个性化需求。

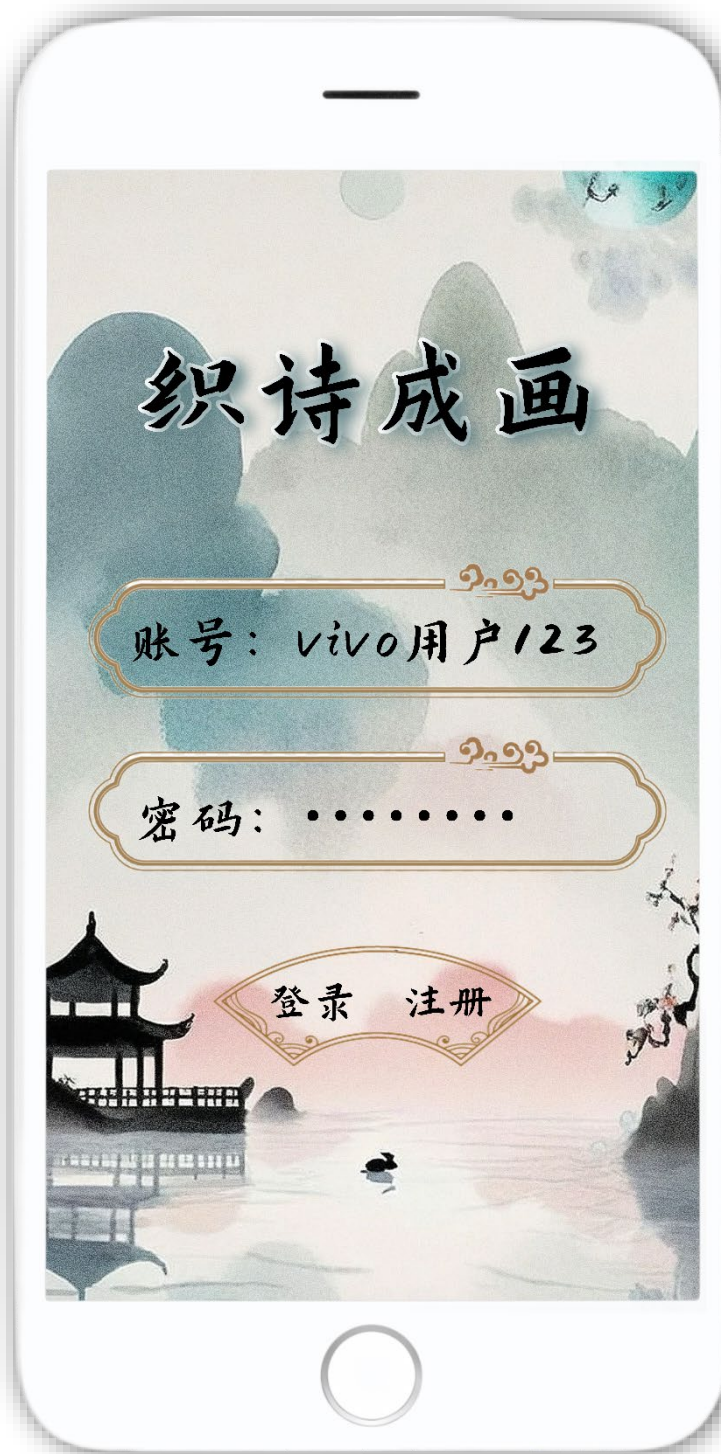
古诗词综合学习：一方面提供智能古诗词文本解析，为用户解析古诗词，提取关键意象和场景。提供诗词的基本信息和注释，帮助用户理解诗词内容。另一方面，对于视频中的部分元素用户可以点击从而获取相应的背景知识。

自主创作引导：引导用户自主创作诗词，并对用户创作的诗词进行智能解析。为用户自主创作的诗词生成符合意境的高质量静态图片和动态视频。配备专业的朗读音频，为用户自主创作的诗词提供朗读服务，使用户不仅能学习经典古诗词，还能体验创作的乐趣和成就感。

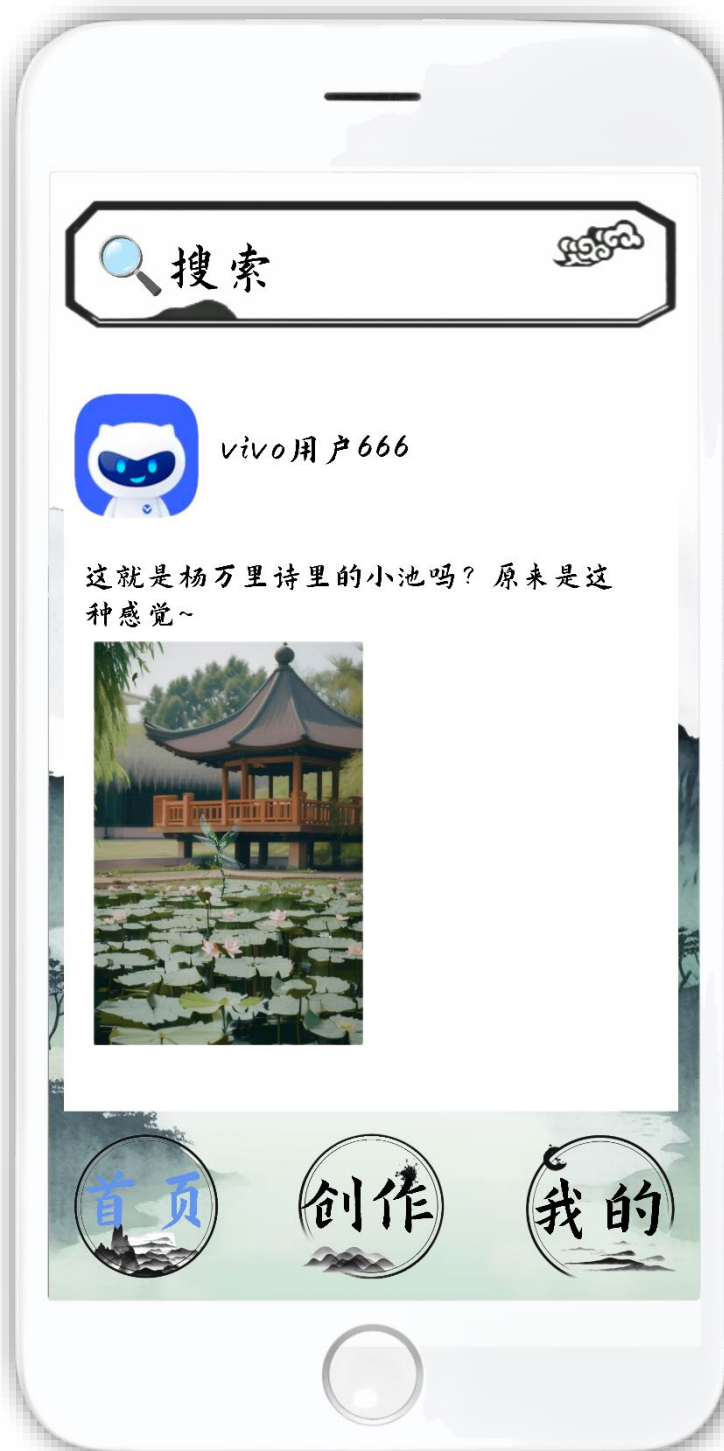
互动学习：用户可以访问社区多媒体资料库，里面包含丰富的多媒体古诗词学习资源库，包括文学大师对古诗词的解读、古诗词对应现实景象以及其他用户制作的图片、和视频资料等。用户可以按需搜索和浏览，获取所需学习资源。

3. 产品交互

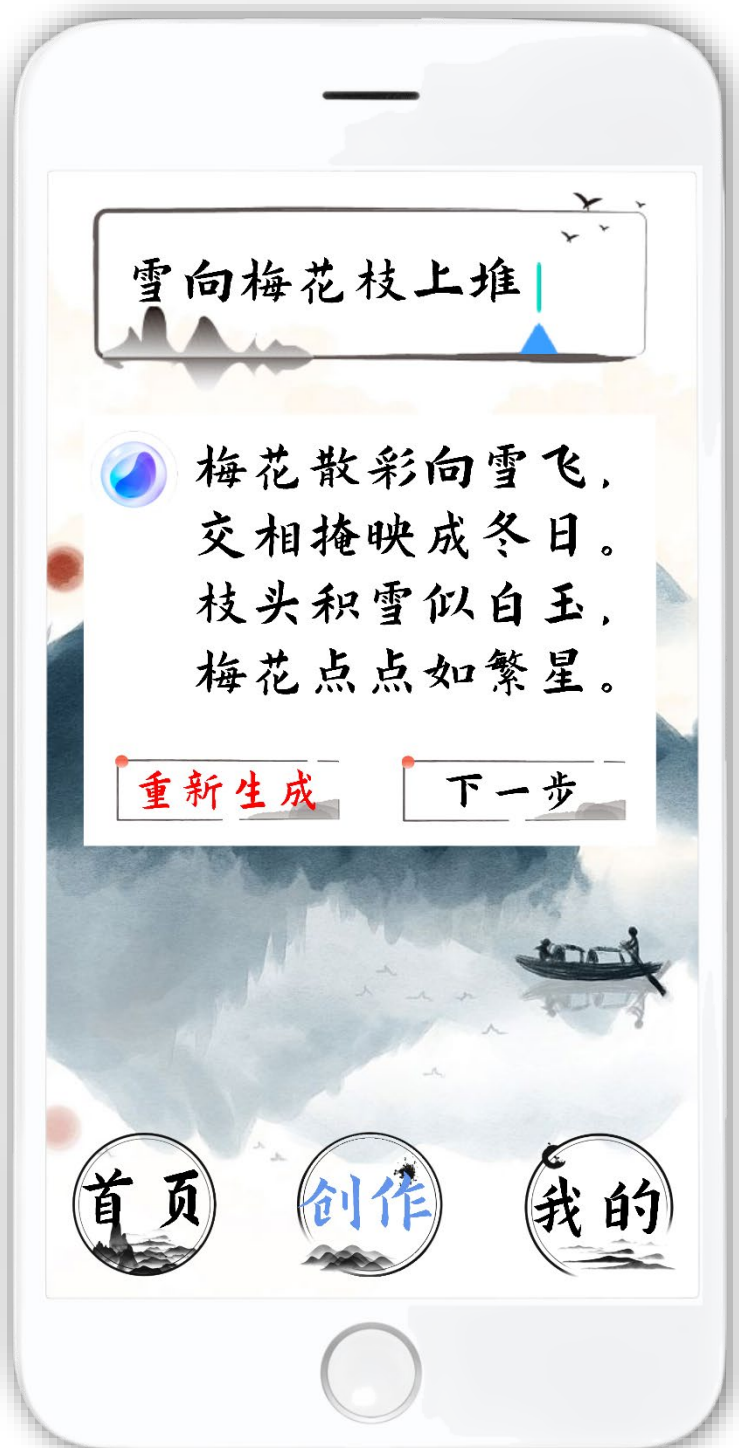
登录界面简洁直观，在此界面登录/注册以开始使用。



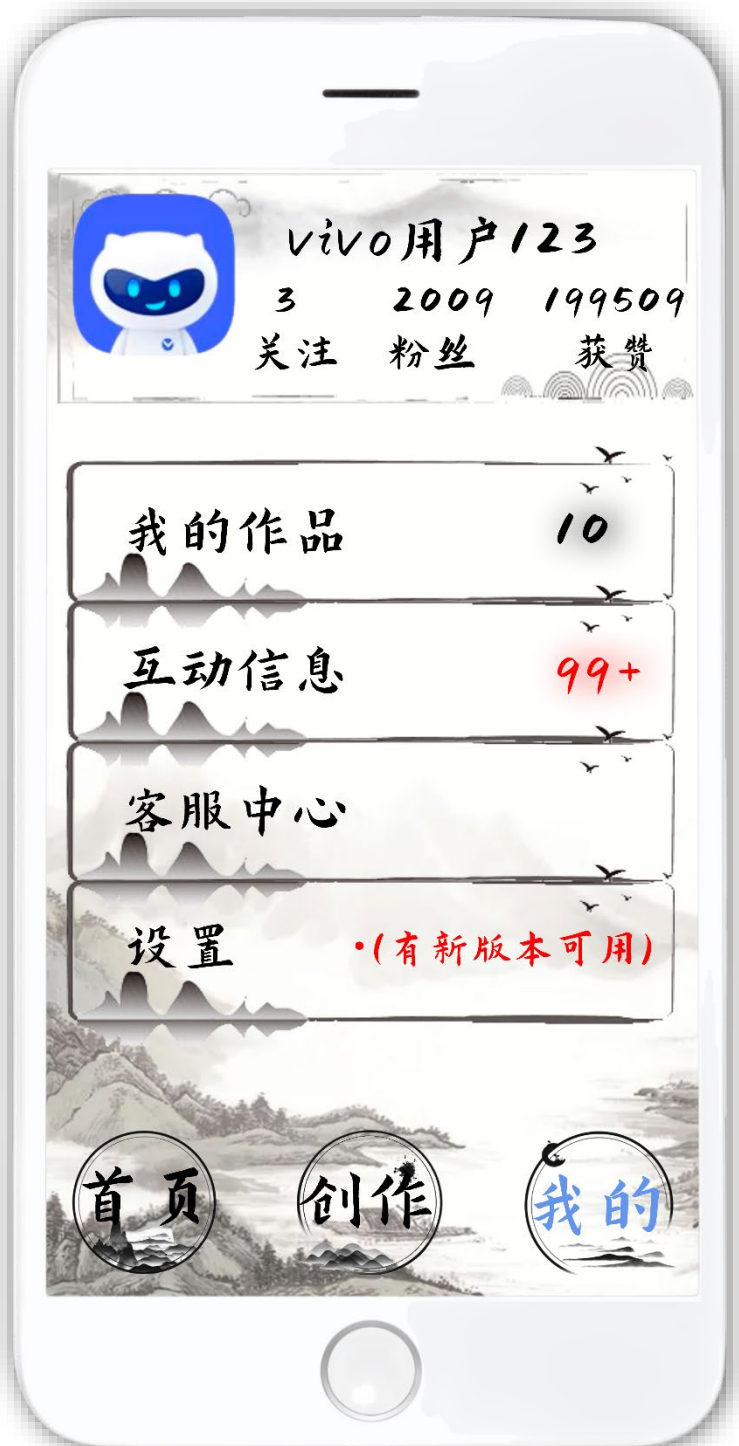
主界面展示热门诗词推荐、用户社区最新创作信息以及提供查找功能。



用户界面设计简洁直观，易于操作。



个人主页功能齐全，创作过的内容都保留于此。



4. 涉及 AI 能力

“织诗成画”AI 动态视听古诗词学习平台依托先进的 AI 技术，实现了多项智能功能：

自然语言处理：基于蓝心大模型，对古诗词文本进行解析，提取关键意象和场景。通过语义分析，提供诗词的注释和解释。

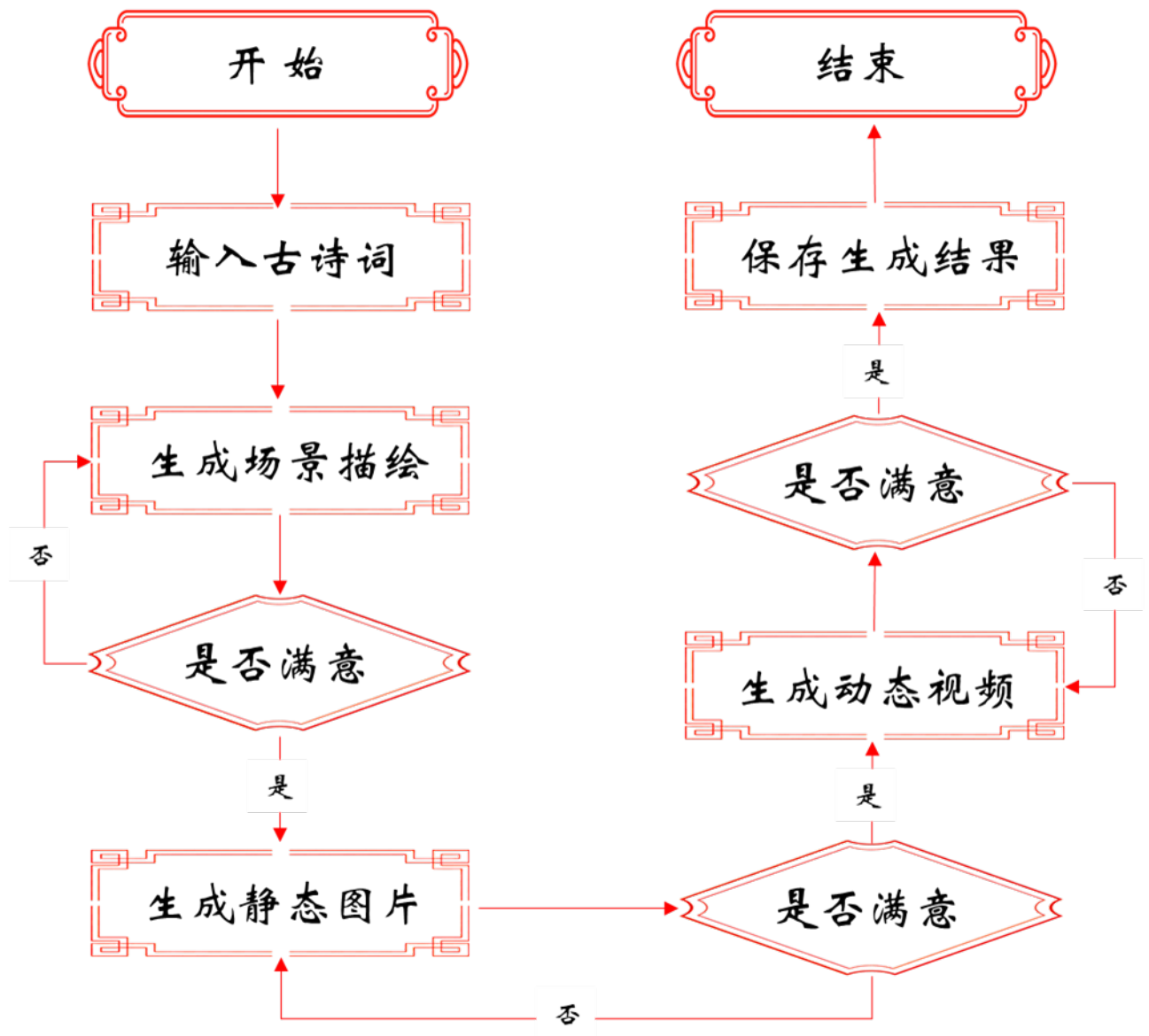
图像生成：利用 AI 绘画功能，根据生成的 prompt，生成符合诗词意境的高质量场景图片。

图像动画：利用 AnimateDiff 技术，将静态图片生成动态视频。动态生成技术保证了动画的流畅性和视觉效果。

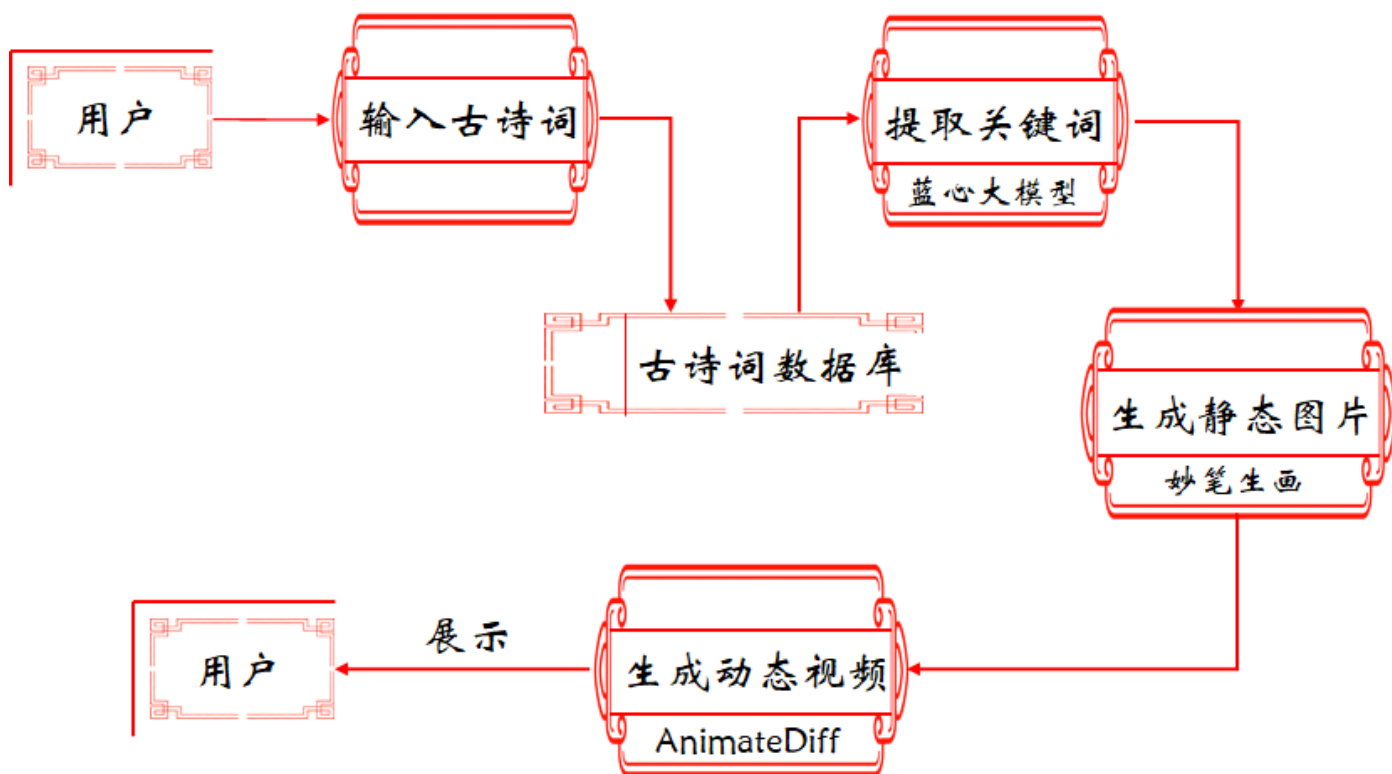
语音合成：提供高质量的古诗词朗读音频，结合动态视频播放。语音合成技术支持多种朗读风格，满足用户个性化需求。

通过以上功能和技术，“织诗成画”AI 动态视听古诗词学习平台为用户提供了一个全面、生动、有趣的古诗词学习工具，极大地提升了古诗词的学习效果和用户体验。

5. 功能流程图



6. 数据流程图



7. 交互流程图



三、创新点说明

1. 产品创作理念

“织诗成画”平台的创作理念是将古典文化与现代科技相结合，创造一种全新的古诗词学习方式。通过动态视听技术，让用户在生动的多媒体环境中通过学习与创作感受古诗词的美，激发学习兴趣，增加文化认同感。平台不仅是一个学习工具，更是文化传承的载体，致力于通过创新科技，使古诗词的学习变得更加生动有趣。

2. 产品创新功能

1) 多媒体融合

全方位学习体验：将图像、动画和音频有机结合，为用户提供视觉、听觉和互动相结合的多媒体学习体验。

动态视频：利用 AI 生成高质量的动态视频，使古诗词场景动起来，增强视觉吸引力和学习趣味。

专业朗读：配备专业的古诗词朗读音频，帮助用户视听一体加深对诗词的理解和记忆。

2) 交互式学习

交互学习模式：用户可以点击场景中的关键元

素，获取详细的解释和背景知识，增强学习的参与感和互动性。

学习测试和练习：提供互动式的学习测试和练习，帮助用户巩固学习内容，提升学习效果。

3) 大师智能多重解析

收录古今大师对于经典古诗词的专业解读，同时配有 AI 文本解读：利用 AI 技术自动解析古诗词文本，提取关键意象和场景，生成精准的场景描绘 prompt。

3. 产品性能

1) 高效生成

快速生成：基于强大的蓝心大模型和妙笔生画 AI 技术，快速对古诗词进行语义分析并生成高质量静态场景，再结合 Animatediff 生成动态视频，满足用户即时学习的需求。

稳定性和流畅性：确保生成的视频和音频具有高质量的稳定性和流畅性，为用户提供优质的学习体验。

2) 易用性高

简洁界面：用户界面设计简洁直观，操作简单，即使是技术小白也能轻松上手。

便捷操作：用户只需简单几步操作即可生成动态视频和音频，快速进入学习状态。

3) 个性化体验

多种设置：支持多种个性化设置，用户可以根据自己的需求调整视频的播放速度、音量和画面效果等。

自主创作：支持用户输入情景、诗句等，AI 协助创作诗词，让用户体验创作的乐趣和成就感。

学习记录和进度管理：提供学习记录和进度管理功能，帮助用户跟踪学习进展，制定学习计划。

4. 社会贡献

1) 文化传承

弘扬中华优秀传统文化：通过现代科技手段，让更多人了解和学习古诗词，促进传统文化的传承和发扬。

培养文化自信：通过生动有趣的学习方式，增强用户对古诗词文化的认同感和兴趣，培养文化自信。

2) 教育创新

教学工具：为教育领域提供新的教学工具和方法，帮助教师开展更加生动有趣的古诗词教学，提升教学效果。

学习资源：提供丰富的多媒体学习资源，满足不

同层次和需求的学习者，推动教育资源的普及和共享。

3) 精神文明

陶冶情操：通过诗词学习，陶冶用户的情操，提升文化素养和审美水平，促进精神文明建设。

文化交流：提供一个文化交流的平台，用户可以分享和交流学习心得，共同进步。

5. 商业价值

1) 市场需求

织诗成画能满足广大用户对多媒体古诗词学习的需求，具有广阔的市场前景。特别是在教育市场和文化消费市场，具备很大的发展潜力。

2) 品牌价值

技术支持：借助 vivo 的强大技术支持和品牌影响力，提升产品知名度和市场竞争力，增强用户对产品的信任感和认同感。

3) 盈利模式

多元化收入：通过会员订阅、增值服务和广告收入等多种方式实现商业盈利。后续不断更新和完善产品功能，推出新的学习内容和服务，吸引更多用户，保持市场竞争力和持续发展能力。

四、总结

“织诗成画”AI 动态视听古诗词学习平台创新性的通过将古典文化与现代科技相结合，提供了全新的古诗词学习方式，不仅解决了传统学习方式的痛点，还在文化传承、教育创新和商业价值方面展现了巨大的潜力和优势。通过不断创新和优化，我们有信心将“织诗成画”打造成一款受用户喜爱、具有广泛影响力的古诗词学习平台，为古诗词文化的传承和发扬做出积极贡献。

团队名称：

流影墨韵

——南开大学

团队成员：

倪志湔

黄彪

任珊

宋泽坤

赵雅梦

指导老师：

田军（教授）